

Standardmodell-Teilchen aus $GF(27)^*$

Alle Quantenzahlen algebraisch erzwungen (Dok. 346 / 347 / 348 / 349)

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Standardmodell-Teilchen aus $GF(27)^*$ — Übersichtsdiagramm 1

1 Fermionen 2

2 Eichbosonen 2

3 Chiralität und $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur 3

4 Offene Punkte 3

Statuszeichen

- [B] Belegt — algebraisch bewiesen.
- [K] Konfirmiert — numerisch geprüft.
- [S] Spekulativ — offen.
- [X] Experimentell — gesichert, FFGFT-Herleitung offen.

Beschreibung

Dieses Querformat-Übersichtsblatt (Dok. 356) zeigt alle Standardmodell-Fermionen, Eichbosonen und das Higgs-Boson, geordnet nach Generationen und klassifiziert nach ihrer Herkunft aus der Galois-Feldstruktur $GF(27)^* = GF(3^3)^*$.

Kernaussage: Die Fermion-Quantenzahlen des Standardmodells (Q , Y , Farbladung, Chiralität, Generationsstruktur) folgen algebraisch aus $GF(27)^*$ ohne freie Parameter **[B]** (Dok. 346, 347, 348, 349); offen ist die Hyperladung $Y = -1$ der geladenen Leptonen (Abschnitt 1).

1 Fermionen

Leptonen — Neutrinos QR, geladene Leptonen NQR

Neutrinos (ν_e, ν_μ, ν_τ): QR ($O_1, O_3, Q = 0$); geladene Leptonen (e, μ, τ): NQR ($O_4 = \{7, 8, 11\}, Q = -1$) (Dok. 346 Satz A **[B]**). Die Hyperladung $Y = -1$ der geladenen Leptonen folgt nicht aus Dok. 347 Satz A (dort $\text{NQR} \rightarrow Y = +1/3$); ihre Herleitung ist offen.

Alle drei Generationen entsprechen den drei Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits der Ordnung 3 in $\text{GF}(27)^*$ **[B]** (Dok. 348 Satz A).

Quarks — Nicht-Quadratische Reste (NQR)

Up-Quarks (u, c, t) und Down-Quarks (d, s, b) entstammen dem NQR-Sektor von $\text{GF}(27)^*$. Die elektrischen Ladungen $Q \in \{+2/3, -1/3\}$ folgen aus dem NQR-Bit und $N \bmod 3$ ohne freie Parameter **[B]** (Dok. 346). Die Farbladung $r/g/b$ wird durch den Z_3 -Ladungsoperator $N \bmod 3$ in $\text{GF}(3)$ erzwungen: drei Farben = drei Elemente **[B]** (Dok. 346 Satz C).

2 Eichbosonen

Gluonen

Die 8 Gluonen entstehen aus $4 \times Z_{13}$ -Orbits $\times 2$ Z_2 -Paritäten in $\text{GF}(27)^*$ **[B]** (Dok. 339). Die Gluonzahl 8 ist strukturell erzwungen, nicht postuliert.

Elektroschwache Eichbosonen ($W^\pm, Z^0, \gamma$)

Die elektroschwache Gruppe Z_2 folgt aus $\text{Gal}(\text{GF}(9)/\text{GF}(3)) = Z_2$ **[K]** (Dok. 336). Die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{\text{EM}}$ ist aus drei Galois-Bausteinen algebraisch erzwungen **[B]** (Dok. 355).

Higgs-Boson H^0

In FFGFT ersetzt $\tilde{T} \cdot m = 1$ den Higgs-Mechanismus (Dok. 019). Das Higgs-Boson ist experimentell gesichert **[X]**; die FFGFT-Herleitung des Mechanismus ist offen.

3 Chiralität und $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur

Der Sd-Sektor (ungerade Grade in $Cl(6)$) entspricht dem linkshändigen Dublett $SU(2)_L$ **[B]** (Dok. 349 Satz D). Der Su-Sektor (gerade Grade) ist rechtshändig. Das rechtshändige Neutrino ist $\nu_R = Su[0]$ im Dirac-Fall (Dok. 349); nach Dok. 340 sind ν_1, ν_2 Majorana, ν_3 Dirac, ein ν_R ist also mindestens für ν_3 nötig **[S]**.

4 Offene Punkte

- **Hyperladung der geladenen Leptonen:** $Y = -1$ folgt nicht aus Dok. 347 Satz A ($NQR \rightarrow Y = +1/3$); offen **[S]**.
- **Generations-Zuordnung (Reihenfolge):** Welches Orbit-Element entspricht welcher Generation (1/2/3)? Die Orbits sind gleichwertig; eine Zuordnung ist nicht abgeleitet **[S]** (Dok. 346).
- **CKM/PMNS-Winkel:** Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt (Dok. 348 Sätze B, C **[B]**); die Zahlenwerte der Winkel erfordern weitere Arbeit (Dok. 348 Satz D **[S]**).
- **Higgs-Herleitung:** FFGFT-Mechanismus $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist experimentell gesichert **[X]**; formale Ausarbeitung offen (Dok. 019).